

同轴电缆长度与终端负载检测装置

摘要：本设计实现的同轴电缆长度与终端负载检测装置，能够测量同轴线缆的长度以及通过同轴线所接负载（电阻或电容）的负载类型与负载参数。系统采用 STM32F407 为主控芯片，以集成 DDS 芯片 AD9854 作为信号源，通过开关切换工作模式为长度检测模式或负载检测模式。DDS 产生的信号输入功分器和定向耦合器后，接入同轴电缆，通过比较功分器和定向耦合器耦合端信号的相位差，分析得到同轴电缆的长度。负载检测电路将待测负载接入自平衡电桥，通过检测信号的幅度、幅角的变化来计算阻抗种类及大小。

关键词：定向耦合；自平衡电桥；相移检测。

一、 系统方案

1. 比较与选择

1.1 同轴电缆长度测量方法

方案一：脉冲反射法，在同轴电缆一端输入一脉冲信号，检测脉冲信号经末端反射回信号输入端的时间，由时间差和信号传输速度计算线缆的长度。

方案二：自平衡电桥法，通过测得线缆入口处的阻抗随线缆长度变化的关系，获得线缆长度。

方案三：矢量网络分析法，使用集成相位检测芯片直接获取信号因线缆长度变化而产生的输入和耦合信号相位差的变化，获得线缆长度。

方案选择：方案一，电路结构简单，但是实际中窄脉冲的入射与反射采样实现困难；方案三，精度高，但硬件电路复杂，同时软件计算繁琐；方案二，结构简单直接利用特定集成芯片的相位检测能力将所需参数转化为模拟量，通过 ADC 采集进 MCU 主控后进行处理。综合考虑，使用方案二。

1.2 负载参数测量

方案一：自平衡电桥法，正交解调法处理经过负载后的信号，获得相移和幅值变化，计算负载阻抗。

方案二：矢量网络分析法，使用增益、相位检测集成芯片直接获取信号因负载产生的变化，进而计算出反射系数。

方案选择：方案一，需要搭建乘法器、低通滤波器等硬件电路，参数测量精度高，但硬件电路复杂，软件计算繁琐；方案二，直接利用特定集成芯片的增益、相位检测能力将所需参数转化为模拟量，通过 ADC 采集进 MCU 主控后进行处理。硬件电路简单，但精度不高。综合考虑，使用方案二。

2. 方案描述

系统框图如图 1 所示。系统由五部分组成：由搭载 Cortex-M4 内核的 stm32f407 主控制核、触摸串口屏构成显示及输入模块、AD 采样模块、DDS 信号发生模块以及信号处理模块。首先，通过 DDS 输出合适的测试信号；然后信号通过功分器分为两路，一路通过定向耦合器输出端进入同轴线缆测试输入端口，在测试端经反射形成回路后，被耦合进信号处理电路，与另一路直接进入信号处理电路的信号进行运算，将测试数据输入主控制器，在主控制器中进行数据处理，通过开关实现同轴线缆长度测量、负载类型识别以及负载大小监测等功能，并通过串口屏实现人机交互。

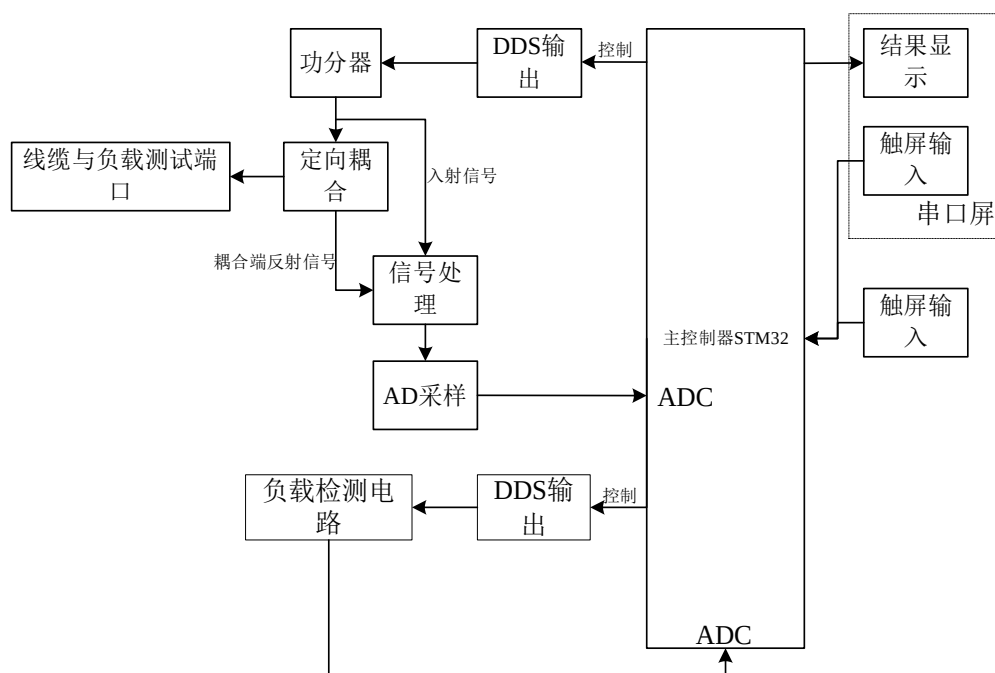


图 1 系统框图

二、 理论分析与计算

1. 反射信号相位变化计算

设同轴线缆输入信号 u_1 与反射信号 u_2 分别为:

$$u_1 = U + e^{j\omega t} \quad (1)$$

$$u_2 = U - e^{j(\omega t + \varphi)} \quad (2)$$

则反射系数:

$$\tau(d) = \frac{u_1}{u_2} = \frac{V^-}{V^+} e^{j\varphi} \quad (3)$$

另一方面, 有:

$$\tau(d) = \tau_L e^{-j2\beta d} \quad (4)$$

当负载开路时有 $\tau_L = 1$, 故对比以上两式可得:

$$-2\beta d = \varphi \quad (5)$$

其中 β 为已知的常数, 故测得输入信号与反射信号的相位差 φ 即可得到同轴线的长度。

2. 电阻分压法测量电阻分析

图 2 所示为串联电阻分压法电路。在激励源为直流的测量环境下, 同轴线的电阻可忽略不计, 所以:

$$R_x = \frac{R_{\text{采}} U_x}{U_0 - U_x} \quad (6)$$

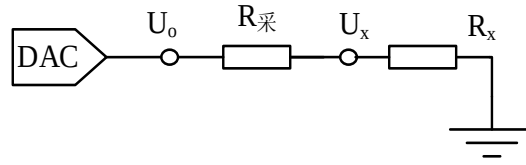


图 2 串联电阻分压法电路

3. 自平衡电桥法测量电容分析

图 3 所示为运放做零点检测的自平衡电桥。判断负载类型为电容后，由自动切换为电容测量模式。在图 中， Z_x 为被测负载； R_r 为参考电阻 u_x 与 u'_x 为 DDS 输出的正交激励源。赛题所要求测量的电容范围为 100pF~300pF，为保证待测电容的阻抗模与选取的参考电阻相匹配，选取电容测量模式的频点为 100kHz，参考电阻为 100k Ω 。由运放的虚短钳制 O 点为零电位，由虚断和基尔霍夫定律可知：

$$\frac{U_x \angle 0}{Z_x} = \frac{-U_r \angle \phi_r}{R_r} \quad (7)$$

同时利用 u_x 与 u'_x 对 u_r 进行 IQ 解调：

$$\begin{aligned} u_I &= \frac{U_x U_r}{2U_z} \cos \phi_r \\ u_Q &= \frac{U_x U_r}{2U_z} \sin \phi_r \end{aligned} \quad (8)$$

其中， U_z 为乘法器的标尺电压，实际电路选取为 1V，所以：

$$\begin{aligned} U_r &= \sqrt{u_I^2 + u_Q^2} \\ \phi_r &= \text{atan2}(u_Q, u_I) \end{aligned} \quad (9)$$

得到 u_r 后代回公式 即可求得被测元件的阻抗模和幅角。

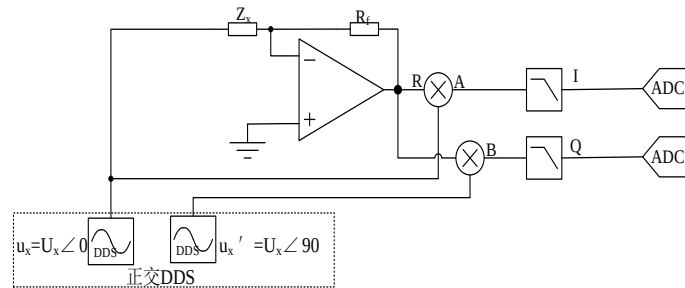


图 3 自平衡电桥电路

4. 负载检测的误差分析与修正

由于乘法器与放大器的失调，自平衡电桥测负载的主要误差来源为测试端口（走线、

测量值 $Z_{O\text{测}}$ 和 $Z_{S\text{测}}$, 即可通过被测元件的测量值 $Z_{x\text{测}}$ 得到被测元件的真实值。

三、 电路与程序设计

1. 相位比较电路设计

AD8302 相位比较电路如图 4 所示。

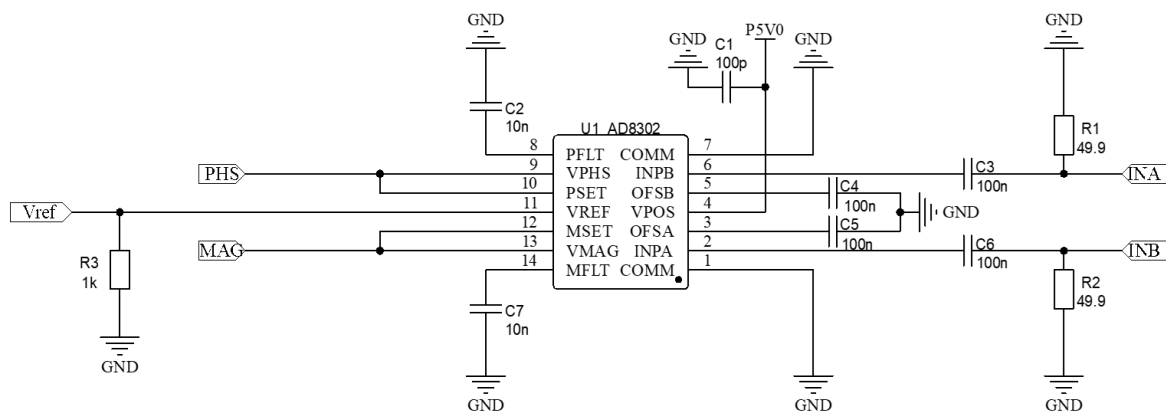


图 4 AD8302 相位比较电路

入射信号与反射信号分别连接至 INA 口和 INB 口，经过一隔直电路后进入到芯片的两信号输入接口，芯片采取 5V 单电源供电，相位差将与 PHS 端采集到的直流电压大小一一对应，通过 ADC 模块采集 PHS 端直流电压进行处理。

2. 低通滤波电路设计

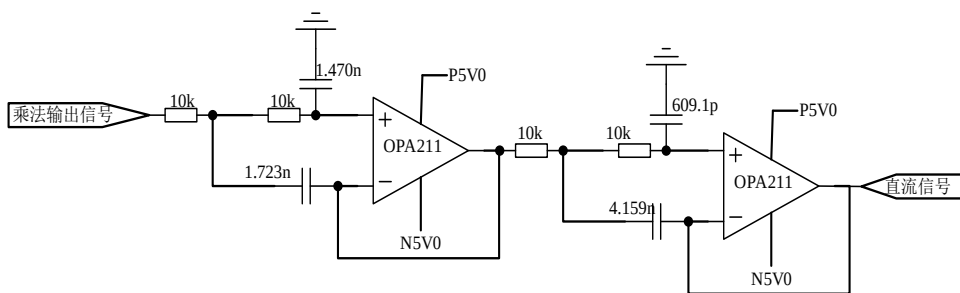


图 5 低通滤波电路

低通滤波电路如图 5 所示。使用 Filter solutions 设计四阶巴特沃斯低通滤波器，上线截止频率设置为 10kHz。乘法器输出的双频点信号经过该低通滤波器后，高频信号将会得到极大幅度衰减，最终滤波后得到所需要的直流信号。传递函数为：

$$F(s) = \frac{1.559 \times 10^9}{(s^2 + 1.161 \times 10^5 s + 3.948 \times 10^9)(s^2 + 4.809 \times 10^4 s + 3.948 \times 10^9)} \quad (10)$$

3. 乘法器电路电路设计

VCA822 乘法器电路如图 6 所示。

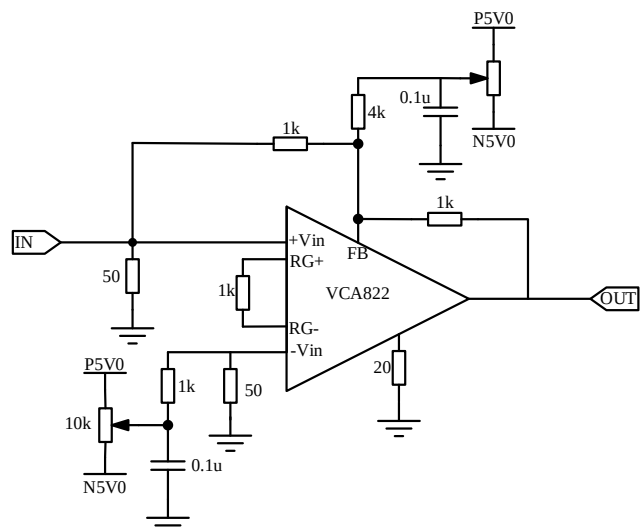


图 6 VCA822 乘法器电路

选取的电阻使乘法器的增益为 1。由于 IQ 解调法对乘法器的输出直流偏置极为严格，故利用电位器消除乘法器的输入与输出偏置，以提高 IQ 解调精度。

4. 软件程序设计

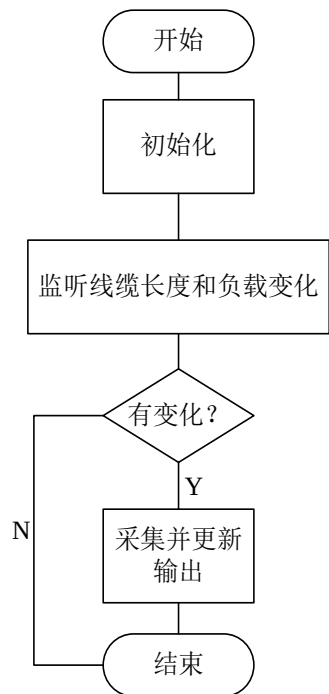


图 6 主循环设计流程图

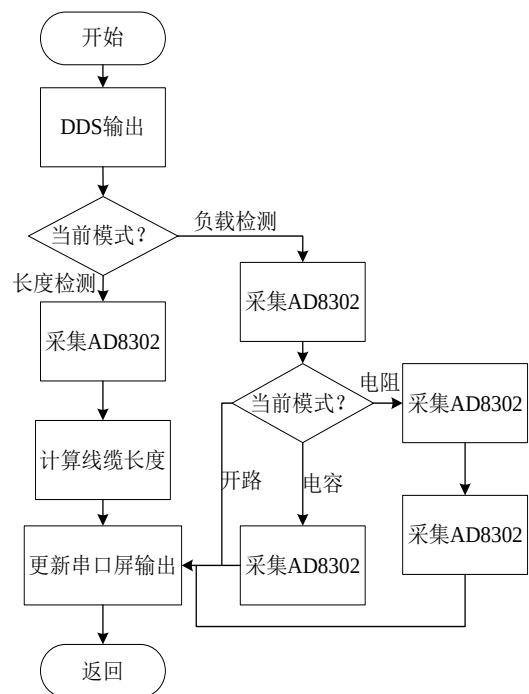


图 7 中断设计流程图

程序设计流程图如图 6、7 所示。在主循环中进行初始化，扫描监听同轴线缆端和负载端的变化。当监听到明显变化时，自动进行数据采集、相关参数计算以及输出显示更新。

当串口屏有输入时，在串口中断回调函数中，进行长度检测和负载检测模式的切换。长度检测模式下，主控通过采集 AD8302 幅/相检测电路获取测试端相关参数，并计算输出线缆长度；在负载检测模式下，通过采集数据判断负载类型，然后将接收的数据返回主控进行计算，得到相关负载参数，并在串口屏中更新输出。

四、 测试方案与测试结果

1. 测试环境

示波器：	Tektronix	MDO2002B 型数字示波器；
信号发生器：	RIGOL	DG4162 型 160M 任意波形发生器；
电 源：	RIGOL	DP832 可编程直流电源；

2. 测试方案

2.1 同轴电缆长度测试方案

DDS 输出 30MHz 正弦信号，采集功分器支路信号与定向耦合器耦合端信号，用 AD8302 模块采集两信号，并将两者的相位差由一定关系以一直流电压信号输出，STM32 采集到该电压信号后，在单片机中由相差-电压转换公式和长度-相差转换公式计算最终得到同轴电缆长度 L_1 ，将计算得到的长度 L_1 与实际测量得到的长度 L_0 进行比较，得到相对误差 σ 。

2.2 负载类型测试方案

2.2.1 开路测试方案

采集输入信号与输出信号的增益与相位差，计算得到输出阻抗无穷大时，判定为开路。

2.2.2 电阻测试方案

采集输入信号与输出信号增益以及相位差，与开路时相比有较大衰减时，判定为电阻。

2.2.3 电容测试方案

采集输入信号与输出信号增益以及相位差，若无较大变化，但计算电抗较开路时增加，判定为电容。

2.3 负载参数测试方案

检测负载类型为电阻后，自动切换至电阻阻值测量模式，使用电阻分压法进行阻值测量。参考电阻选择 $20\ \Omega$ 。将测量得到的阻值与标称值比较，计算相对误差。

检测负载类型为电容后，自动切换至电容容值测量模式，使用自平衡电桥法以及 IQ 解调进行容值测量。测量频点选为 100kHz，参考电阻为 $10\text{k}\Omega$ 。将测量得到的容值与标称值比较，计算相对误差。

3. 测试结果与数据

3.1 同轴电缆长度测试

表 1 同轴电缆长度测试表

L0/cm	理论 (φ 入 - φ 反) /°	采得 (φ 入 - φ 反) /°	L1/cm	L 相对误差 σ /%
248.9	168.12	168.71	257.6	3.5
545.5	146.22	146.54	551.2	1
1000.3	119.25	119.04	1024.0	2.3
1481.9	83.51	83.01	1520.1	2.6
1768.7	59.44	59.31	1764.3	1.7
2008.7	35.61	35.34	2006.2	1.2

3.2 负载类型测试

表 2 负载类型测试表 取线长 L=14.819m

类型	增益/dB	相位差/°	阻抗/ Ω
开路	-15.21	83.52	37398
电阻	-24.56	91.34	71.34
电容	-15.17	81.28	373.56

3.3 电阻阻值测试

表 3 电阻阻值测试表

标称值/ Ω	测量值/ Ω	相对误差/%
10	9.93	0.7
15	14.88	0.8
20	19.94	0.3
30	30.12	0.4

3.4 电容容值测试

表 3 电阻容值测试表

标称值/pF	测量值/pF	相对误差/%
100	98.22	1.78
115	113.83	1.017
130	128.60	1.076
150	149.63	0.246
170	170.02	0.0117
200	201.30	0.65
220	220.98	0.445
250	249.63	0.148
280	277.98	0.721
300	297.31	0.89

4. 测试结果分析

4.1 同轴电缆长度测试分析：由数据结果知，同轴线缆长度实际值与测试值在线长较长时误差很小，在所有线长范围内误差满足题目要求。误差主要来源于 AD8302 在不同相差的精度。

4.2 负载类型测试分析：由数据结果知，负载类型是准确的，满足题目要求；

4.3 负载参数测试分析：由数据结果知，测量精度满足题目要求，误差主要来源于硬件电路寄生参数以及乘法器的输出偏置。

五、 参考文献

- [1]. 罗杰,谢自美.电子线路-设计·实验·测试(第五版),2015,电子工业出版社.
- [2]. 康华光.电子技术基础(模拟部分)(第六版).2013,高等教育出版社.
- [3]. [美]Bruce Carter.运算放大器权威指南(第四版)2014,人民邮电出版社.
- [4]. 全国大学生电子设计竞赛组委会.第十一届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编,北京理工大学出版社.